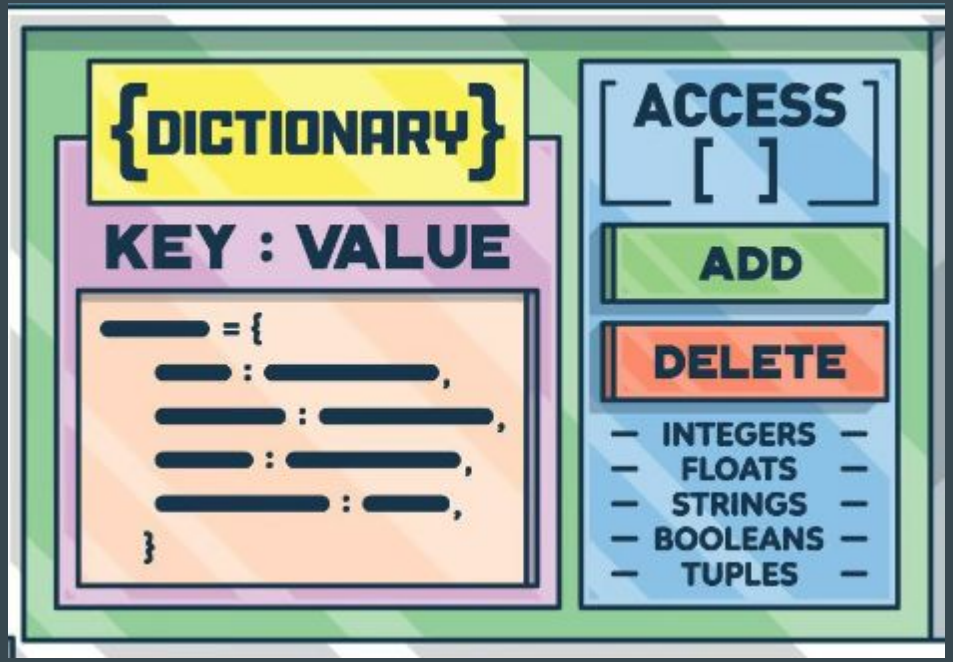
Словари, множества.

...

Словарь — это неупорядоченная структура данных.

Это значит, что все пары «ключ — значение» хранятся в произвольном порядке. Идея в том, что нам неважно, где находится элемент: в начале, в середине или в конце. Важно то, что он лежит где-то внутри и мы можем при случае его достать.

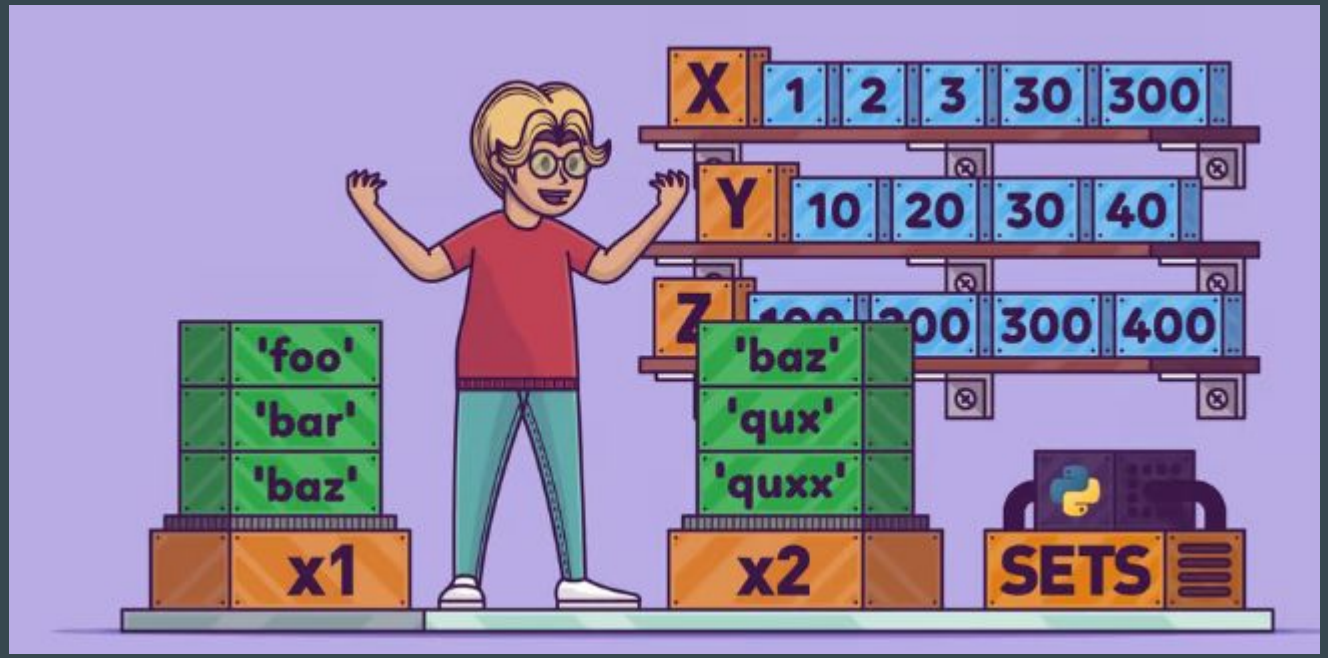


Методы словаря

➢ *[… 'clear', 'copy', 'fromkeys', 'get', 'items', 'keys', 'pop', 'popitem', 'setdefault', 'update', 'values']*

clear()	Очищает словарь.
copy()	Возвращает копию словаря.
fromkeys(seq[, value])	Создает словарь с ключами из seq и значением value (по умолчанию ***None***).
get(key[, default])	Возвращает значение ключа, а такого нет, не генерирует исключение, а возвращает ***default*** (по умолчанию ***None***).
items()	Возвращает пары (ключ, значение).
keys()	Возвращает ключи в словаре.
pop(key[, default])	Удаляет ключ и возвращает значение. Если ключа нет, то возвращает ***default*** (по умолчанию бросает исключение).
popitem()	Удаляет и возвращает пару (ключ, значение). Если словарь пуст, бросает исключение KeyError. (примечание: словари неупорядочены)
setdefault(key[, default])	Возвращает значение ключа, но если его нет, не бросает исключение, а создает ключ с значением ***default*** (по умолчанию ***None***).
update([other])	Обновляет словарь, добавляя пары (ключ, значение) из other. Существующие ключи перезаписываются. Возвращает ***None*** (не новый словарь!).
values()	Возвращает значения в словаре.

Множества - это неупорядоченные последовательности элементов, каждый из которых в множестве представлен ровно один раз.



Домашнее задание № 5

Дан кортеж состоящий из номеров и кодов:

data = ("O!", "Megacom", "0705", "Beeline", "0550", "0770", "Katel", "0510", "Fonex", "0543")

1. *Создать два пустых списка designations и codes*
2. *Пройтись циклом for по кортежу data, добавить наименования компаний в designations и коды в codes*
3. *Создать словарь operators на основе списков designations и codes с помощью цикла while или встроенных функций dict() и zip() , где ключами будут названия компаний а значениями коды содержащиеся в множестве.*
4. *Удалить нефункционирующие операторы из словаря operators. (Katel, Fonex)*
5. *Добавить/Обновить к уже существующим номерам (O!, Мега и Билайна) пару кодов на своё усмотрение. (В начале будет только один код, нужно пересохранить его в сэте)*
6. *В итоге вывести на экран наименования операторов и соответствующие номера в таком виде (в паре ключ-значение):*

```
O! - {'0705', '0700', '0500'}
Megacom - {'0550', '0999', '0555'}
Beeline - {'0770', '0222', '0777'}
```